Un método, cuatro lecciones

El flujo de trabajo de ocho pasos basado en el potencial efectivo

Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias,
Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



Síntesis de las lecciones: leyes de Kepler · problema de Kepler · perturbaciones · oscilaciones pequeñas.
Ecuaciones referidas a M. G. Cosenza, *Mecánica Clásica* (2024).

20 de octubre de 2026

Agenda

1. Objetivos y motivación
2. El flujo de trabajo en un vistazo
3. Los ocho pasos
4. El flujo de trabajo en acción
5. Perspectivas y resumen

Objetivos de aprendizaje

Al terminar esta lección usted debería ser capaz de:

1. **Formular** la reducción de un problema a un grado de libertad, pasando de las simetrías a las cantidades conservadas y de estas al potencial efectivo.
2. **Analizar** equilibrios, estabilidad y puntos de retorno a partir de la forma de V_{ef}.
3. **Deducir** frecuencias de oscilaciones pequeñas mediante linealización e **interpretar** sus cocientes como precesión, cierre o cuasiperiodicidad.
4. **Comparar** las cuatro lecciones como aplicaciones de un único flujo de trabajo e **identificar** qué resultados son exactos y cuáles aproximados.
5. **Evaluar** una deducción, propia o ajena, con una lista fija de verificación.

Prerrequisitos: ecuaciones de Euler–Lagrange, coordenadas cíclicas y teorema de Noether, desarrollo de Taylor, EDO lineales con coeficientes constantes.

¿Por qué un flujo de trabajo común?

Cuatro lecciones y, en apariencia, cuatro temas:

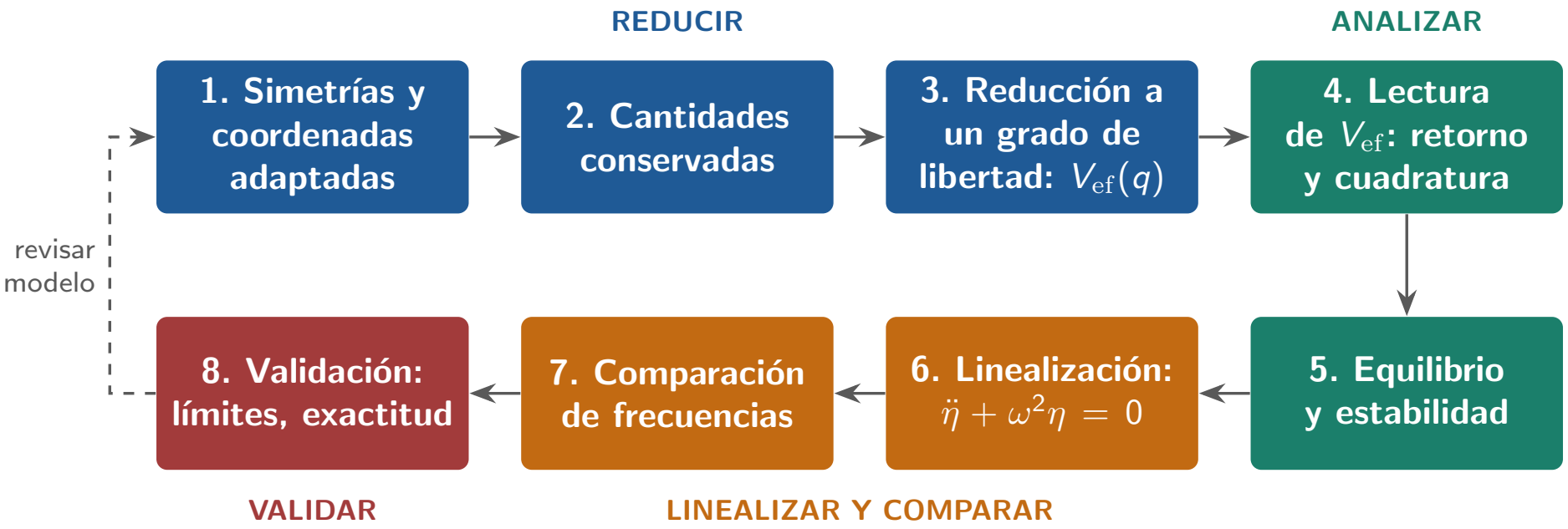
- **Leyes de Kepler**: geometría y tiempos de las órbitas planetarias.
- **Problema de Kepler**: solución exacta en $V = -k/r$.
- **Perturbación**: qué ocurre cerca de una órbita circular.
- **Oscilaciones pequeñas**: movimiento cerca de cualquier equilibrio estable.

Las cuatro se resolvieron con la *misma secuencia de pasos*. Hacerla explícita convierte cuatro técnicas en un solo método, transferible a sistemas que usted no ha visto.

La idea central

Simetría $\Rightarrow$ cantidad conservada $\Rightarrow$ movimiento unidimensional en $V_{\mathrm{ef}}(q)$. La *forma* de V_{ef} y el *cociente de sus frecuencias* deciden casi todo: acotado o no acotado, estable o inestable, cerrado o con precesión.

El flujo de trabajo de ocho pasos



Los pasos 1–3 eliminan grados de libertad; los pasos 4–5 son cualitativos y exactos; los pasos 6–7 son aproximaciones locales; el paso 8 decide en qué se puede confiar.

Los pasos en las cuatro lecciones (1–4)

Paso	Leyes de Kepler	Problema de Kepler	Perturbación	Osc. pequeñas
1 Simetría	Fuerza central $\Rightarrow$ movimiento plano	Coordenadas del CM y relativas; polares (r, θ)	La misma simetría de la órbita circular	q medida desde el equilibrio
2 Conservación	$l \Rightarrow$ 2.ª ley	**P**, **I**, E: seis integrales	l fijo; $E \gtrsim E_0$	E; T y V cuadráticas
3 Reducción	Usa el V_{ef} de Kepler	$V_{\text{ef}} = -\frac{k}{r} + \frac{l^2}{2\mu r^2}$	$V_{\text{ef}} = V + \frac{l^2}{2\mu r^2}$	$\frac{1}{2}c\dot{q}^2 + V_{\text{ef}}(q) = E$
4 Lectura de V_{ef}	1.ª ley: elipse; 3.ª ley vía el área	Puntos de retorno, cónicas, ecuación de Kepler	$r \in [r_{\text{mín}}, r_{\text{máx}}]$ alrededor de r_0	Movimiento acotado entre puntos de retorno

Los pasos en las cuatro lecciones (5–8)

Paso	Leyes de Kepler	Problema de Kepler	Perturbación	Osc. pequeñas
5 Equilibrio	La órbita circular como caso particular	$r_0 = l^2/\mu k$ es un mínimo	$V'_{\text{ef}}(r_0) = 0$, $V''_{\text{ef}} > 0$	$V'_{\text{ef}}(q_0) = 0$, $V''_{\text{ef}} > 0$
6 Linealización	—	$u'' + u = \mu k/l^2$ (¡exacta!)	$\ddot{\eta} + \omega_r^2 \eta = 0$	$\ddot{\eta} + \omega^2 \eta = 0$; modos normales
7 Frecuencias	3.ª ley: $T \propto a^{3/2}$	$\omega_r = \dot{\theta}_0$: sin precesión	$\Delta\theta = 2\pi\dot{\theta}_0/\omega_r$; cierre	Cocientes de frecuencias normales
8 Validación	Acuerdo con la observación	Límites $e \to 0$, $E \to 0$	Perturbación $\to 0$ da $\Delta\theta \to 2\pi$	La amplitud $\to 0$ fija la validez

Paso 1 Simetrías y coordenadas adaptadas

Movimiento general. Cuente los grados de libertad que quedan después de las ligaduras holónomas. Luego elija coordenadas generalizadas en las que cada simetría continua actúe como el *desplazamiento de una sola coordenada*.

Por qué importa. Una simetría solo es útil si hace cíclica una coordenada, $\partial L/\partial q_k = 0$. Una mala elección de coordenadas oculta la simetría.

En las cuatro lecciones

- Dos cuerpos: $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \to (\mathbf{R}, \mathbf{r})$; la invariancia traslacional hace cíclica a $\mathbf{R}$.
- Isotropía: movimiento en un plano, coordenadas polares (r, θ):

$$L = \tfrac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r) \quad \text{(Ec. 3.20)}$$

- Oscilaciones pequeñas: $q = q_0 + \eta$, con η medida desde el equilibrio.

Cantidades conservadas

Movimiento general (Noether).

- q_k cíclica $\Rightarrow$ $p_k = \partial L/\partial \dot{q}_k =$ cte.
- $\partial L/\partial t = 0 \Rightarrow$ se conserva la función energía; coincide con $E = T + V$ cuando las ligaduras no dependen del tiempo y V no depende de las velocidades.

Si hay tantas integrales independientes como grados de libertad, el problema es integrable.

En las cuatro lecciones

- Dos cuerpos: $\mathbf{P}_T$ (3), dirección de $\mathbf{l}$ (1), $l = \mu r^2 \dot{\theta}$ (1), E (1): seis integrales (Ec. 3.23, 3.25).
- La 2.ª ley de Kepler es la conservación de l: $\dfrac{dA}{dt} = \dfrac{l}{2\mu}$ (Ec. 3.148)
- Perturbación: l se *mantiene fijo*; solo E se eleva por encima de E_0.

Paso 3 Reducción a un grado de libertad

Elimine la velocidad cíclica usando su momento conservado, *en la energía o en la ecuación de movimiento*:

$$E = \tfrac{1}{2} c\,\dot{q}^2 + V_{\mathrm{ef}}(q), \qquad V_{\mathrm{ef}}(r) = V(r) + \frac{l^2}{2\mu r^2} \quad \text{(Ec. 3.26)}$$

Interpretación

El término centrífugo *no* es una ley de fuerza. Es la energía cinética angular, $\tfrac{1}{2}\mu r^2\dot{\theta}^2$, reescrita con el l conservado.

Trampa de signo

Sustituir $\dot{\theta} = l/\mu r^2$ en L antes de variar produce $-l^2/2\mu r^2$ en el potencial: el signo equivocado. Elimine en E, en la ecuación de movimiento o use el routhiano $R = L - p_\theta\dot{\theta}$.

Forma genérica usada en oscilaciones pequeñas: $L = \tfrac{1}{2} c\,\dot{q}^2 - V_{\mathrm{ef}}(q)$ (Ec. 4.1), donde c reúne los parámetros inerciales.

Paso 4 Lectura de V_{ef} y cuadratura

Lectura cualitativa (exacta):

- Puntos de retorno: raíces de $E = V_{\text{ef}}(q)$.
- Movimiento acotado o no acotado según el nivel de E.

Cuadratura (exacta):

$$t = \sqrt{\frac{\mu}{2}} \int \frac{dr}{\sqrt{E - V_{\text{ef}}(r)}}$$

$$\theta = \frac{l}{\sqrt{2\mu}} \int \frac{dr}{r^2 \sqrt{E - V_{\text{ef}}(r)}} + \theta_0$$

(Ec. 3.28, 3.33)

Kepler: $V_{\text{ef}} = -k/r + l^2/2\mu r^2$

- Cónica $q/r = 1 + e\cos\theta$, con

$$e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu k^2}}, \quad q = \frac{l^2}{\mu k} \text{ (Ec. 3.116)}$$

- $E < 0$: elipse, $a = k/2|E|$ (1.ª ley de Kepler); $E = 0$: parábola; $E > 0$: hipérbola.
- Dependencia temporal: $\omega t = \psi - e\sin\psi$, $r = a(1 - e\cos\psi)$ (Ec. 3.166).

Equilibrio y estabilidad

$$V'_{\text{ef}}(q_0) = 0 \quad \text{(equilibrio)}, \qquad V''_{\text{ef}}(q_0) > 0 \quad \text{(estable)} \qquad \text{(Ec. 4.4, 4.5)}$$

Fuerzas centrales. Una órbita circular es un equilibrio del movimiento *radial*:

$$\left.\frac{\partial V}{\partial r}\right|_{r_0} = \frac{l^2}{\mu r_0^3} \qquad \text{(Ec. 3.199)}$$

Con la fuerza $f(r) = -V'(r)$, la estabilidad exige

$$\frac{3f(r_0)}{r_0} + f'(r_0) < 0 \qquad \text{(Ec. 3.203)}$$

Fuerza $f = -k\, r^n$, $k > 0$

La condición se reduce a $n > -3$.

- Gravedad, $n = -2$: estable.
- Resorte isótropo, $n = 1$: estable.
- $n \leq -3$: la barrera centrífuga no retiene la órbita; la partícula cae hacia el centro o escapa en espiral.

Paso 6 Linealización

Tome $q = q_0 + \eta$ con $|\eta|$ pequeño y desarrolle hasta segundo orden; el término lineal se anula por el paso 5:

$$V_{\text{ef}}(q) \approx V_{\text{ef}}(q_0) + \tfrac{1}{2} K \eta^2, \quad K \equiv V''_{\text{ef}}(q_0) \implies \ddot{\eta} + \omega^2 \eta = 0, \quad \omega^2 = \frac{K}{c} \quad \text{(Ec. 4.9)}$$

Oscilaciones radiales

$$\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} \left. \frac{\partial^2 V_{\text{ef}}}{\partial r^2} \right|_{r_0} \quad \text{(Ec. 3.211)}$$

El oscilador armónico es el modelo *local* universal de todo mínimo estable.

Una sorpresa de Kepler

Con $u = 1/r$, la órbita de Kepler satisface

$$u'' + u = \frac{\mu k}{l^2} \quad \text{(Ec. 3.102)}$$

un oscilador armónico en el *ángulo* θ. Es *exacto*, no linealizado; por eso la solución es una cónica.

Paso 6: varios grados de libertad

Cerca de una configuración estable $\mathbf{q}_0$, con $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_0$:

$$L \approx \tfrac{1}{2}\,\dot{\boldsymbol{\eta}}^{\mathsf{T}}\,\mathsf{T}\,\dot{\boldsymbol{\eta}} - \tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{\eta}^{\mathsf{T}}\,\mathsf{V}\,\boldsymbol{\eta}, \qquad \mathsf{V}_{ij} = \left.\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{\mathbf{q}_0},$$

donde T_{ij} es la matriz cinética evaluada en $\mathbf{q}_0$. El ensayo $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{a}\,e^{i\omega t}$ conduce al problema de autovalores generalizado

$$(\mathsf{V} - \omega^2 \mathsf{T})\,\mathbf{a} = 0, \qquad \det(\mathsf{V} - \omega^2 \mathsf{T}) = 0.$$

La misma lógica, en forma matricial

- Estabilidad $\Leftrightarrow$ V definida positiva $\Leftrightarrow$ todas las $\omega_k^2 > 0$.
- Las coordenadas normales desacoplan el movimiento en osciladores independientes.
- El resultado unidimensional $\omega^2 = K/c$ es el caso 1×1.

Comparación de frecuencias

Dos movimientos periódicos independientes, aquí el radial y el angular, se combinan en una sola órbita. Su **cociente** decide la geometría:

$$\Delta\theta = \dot{\theta}_0 \, T_r = 2\pi \, \frac{\dot{\theta}_0}{\omega_r} \quad \text{(Ec. 3.212)}$$

$$\text{órbita cerrada} \iff \frac{\dot{\theta}_0}{\omega_r} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q} \quad \text{(Ec. 3.216)}$$

- Cociente racional: la órbita se cierra tras n periodos radiales y m revoluciones.
- Cociente irracional: órbita cuasiperiódica que nunca se cierra.
- Varios modos normales: la misma regla vale para los cocientes ω_j/ω_k (figuras de Lissajous).

Escalas de tiempo

3.ª ley de Kepler: $T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$ (Ec. 3.164).

Similitud mecánica para $V \propto r^\nu$: $T \propto a^{1-\nu/2}$ (Ec. 3.196).

$\nu = -1$ (gravedad): $T \propto a^{3/2}$; $\nu = 2$ (oscilador): T no depende de la amplitud.

Validación

Lista para cada resultado

1. **Dimensiones** de cada expresión nueva.
2. **Signos**: atractivo o repulsivo; término centrífugo positivo.
3. **Límites**: perturbación $\to 0$, $e \to 0$, amplitud $\to 0$, $E \to 0$.
4. **Carácter**: ¿exacto (cuadratura), linealizado o numérico?
5. **Consistencia**: ¿coincide el resultado lineal con la integral exacta en su límite?
6. **Conservación**: ¿se conservan E y l en toda verificación numérica?

Dominio de validez

La linealización vale para $|\eta|$ mucho menor que la escala en la que cambia V''_{ef}. Para amplitud finita, el ángulo apsidal exacto

$$\Delta\theta = \frac{2l}{\sqrt{2\mu}} \int_{r_{\mathrm{mín}}}^{r_{\mathrm{máx}}} \frac{dr}{r^2\sqrt{E - V_{\mathrm{ef}}}} \quad \text{(Ec. 3.218)}$$

en general depende de E. Un cierre hallado por linealización puede no sobrevivir a amplitud finita.

Hilo 1: Kepler en los ocho pasos

Paso	Resultado para $V(r) = -k/r$
1 Simetría	Traslaciones y rotaciones: coordenadas del CM, masa reducida μ, polares planas (r, θ)
2 Conservación	$\mathbf{P}_T$, $\mathbf{l}$, E: seis integrales para seis grados de libertad $\Rightarrow$ integrable
3 Reducción	$V_{\text{ef}}(r) = -k/r + l^2/2\mu r^2$ (Ec. 3.119)
4 Lectura de V_{ef}	Puntos de retorno $r_{\text{mín,máx}} = a(1 \mp e)$; órbitas cónicas; ecuación de Kepler
5 Equilibrio	$r_0 = l^2/\mu k$, $E_0 = -\mu k^2/2l^2$; $V''_{\text{ef}}(r_0) = k/r_0^3 > 0$: estable
6 Linealización	$\omega_r^2 = k/\mu r_0^3$
7 Frecuencias	$\dot\theta_0^2 = l^2/\mu^2 r_0^4 = k/\mu r_0^3 = \omega_r^2 \Rightarrow \Delta\theta = 2\pi$: **sin precesión**
8 Validación	La órbita exacta (paso 4) lo confirma: el perihelio queda fijo para todo e, no solo si $e \to 0$

La degeneración $\omega_r = \dot\theta_0$ es la huella dinámica de una cantidad conservada adicional: el vector de Laplace–Runge–Lenz (Sec. 3.7).

Hilo 2: órbitas perturbadas, $f \propto r^n$

Fuerza $f(r) = -k\,r^n$, $k > 0$; órbita circular de radio r_0.

5 Equilibrio: $l^2 = \mu k\, {r_0}^{n+3}$; estable si y solo si $n > -3$.

6 Linealización, usando $V''_{\text{ef}} = -f' - 3f/r$:

$$\omega_r^2 = \frac{k\,(n+3)\,{r_0}^{n-1}}{\mu}$$

7 Comparación con $\dot\theta_0^2 = \dfrac{l^2}{\mu^2 r_0^4} = \dfrac{k\,{r_0}^{n-1}}{\mu}$:

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{n+3}}}$$

8 Validación

- $n = -2$ (gravedad): $\Delta\theta = 2\pi$. Coincide con el hilo 1.
- $n = 1$ (oscilador isótropo): $\Delta\theta = \pi$. Elipse centrada: dos ciclos radiales por revolución.
- $n \to -3^+$: $\Delta\theta \to \infty$, el borde de la estabilidad.

Conexión con Bertrand

El cierre de órbitas casi circulares para todo r_0 exige $\sqrt{n+3}$ racional. Los órdenes superiores en la amplitud dejan solo $n = -2$ y $n = 1$.

¿Exacto, aproximado o cualitativo?

Resultado	**Carácter**	**Dónde falla o cambia**
Conservación de l; 2.ª ley de Kepler	Exacto	Fuerzas no centrales
Órbitas cónicas; 1.ª ley de Kepler	Exacto	Todo V no proporcional a $1/r$
$T_p = 2\pi\sqrt{\mu a^3/k}$; 3.ª ley de Kepler	Exacto	Otros potenciales (la similitud da otro exponente)
Puntos de retorno y clasificación de órbitas a partir de V_{ef}	Exacto, cualitativo	—
$\omega^2 = V''_{\text{ef}}(q_0)/c$	Linealizado	Amplitud finita: correcciones anarmónicas
$\Delta\theta = 2\pi\,\dot{\theta}_0/\omega_r$	Linealizado	Excentricidad finita: usar la Ec. 3.218
Frecuencias de los modos normales	Linealizado	Gran amplitud; acoplamiento de modos

Los pasos 4–5 dan información exacta y global. Los pasos 6–7 dan información aproximada y local. En el paso 8 se decide en cuál se apoya una afirmación.

Errores conceptuales frecuentes

- **3** "El término centrífugo es un potencial real." Es energía cinética angular reescrita con el l conservado; solo existe para l fijo.
- **3** Sustituir p_θ en L antes de variar, lo que invierte el signo de la barrera.
- **5** Evaluar la estabilidad con V'' en lugar de V''_{ef}.
- **5** Perturbar una órbita circular cambiando l sin advertirlo.
- **7** Tomar $\omega_r = \dot{\theta}_0$ en el problema de Kepler como una coincidencia numérica y no como una simetría.
- **7** Creer que las oscilaciones pequeñas requieren un resorte físico: *cualquier* mínimo estable se comporta como uno.
- **8** Suponer que una condición de cierre linealizada vale para cualquier amplitud.

Preguntas conceptuales

Discútalas en parejas; justifique cada respuesta indicando el paso del flujo de trabajo que utilizó.

1. Una partícula se mueve en $V(r) = -k/r^4$, $k > 0$. ¿Es estable una órbita circular? Responda sin calcular V''_{ef} explícitamente.
2. Para cierta fuerza central se obtiene $\omega_r/\dot{\theta}_0 = \sqrt{2}$. ¿Se cierra una órbita circular ligeramente perturbada? ¿Qué aspecto tiene?
3. ¿Por qué conocer $\omega^2 = V''_{\text{ef}}(q_0)/c$ no basta para saber si se cierran las órbitas de amplitud finita?
4. La 2.ª ley de Kepler vale para toda fuerza central. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la 1.ª y la 3.ª?
5. ¿Qué paso del flujo de trabajo cambia, y cómo, en un sistema *sin* simetrías continuas?

El paso 8 como hábito

La lista del paso 8 se aplica a *cualquier* deducción que usted lea: un libro de texto, la solución de un compañero o una respuesta generada por IA.

Antes de aceptar un resultado, pregúntese:

- ¿Tiene las dimensiones correctas?
- ¿Se reduce a un caso conocido (Kepler, oscilador isótropo) en el límite adecuado?
- ¿Es exacto o linealizado, y se dice explícitamente?
- ¿Se eliminó correctamente el término centrífugo?

Hábito por desarrollar

Una notación pulida no prueba que el resultado sea correcto. En este tema, una sola verificación de límites detecta la mayoría de los errores de signo y de factores. Por ejemplo, todo $\Delta\theta$ propuesto debe dar 2π para $V = -k/r$ y π para $V \propto r^2$.

Hacia las próximas unidades

Dinámica hamiltoniana (pasos 2–3). Con $p_\theta = l$ fijo,

$$H = \frac{p_r^2}{2\mu} + V_{\text{ef}}(r) :$$

la reducción se convierte en movimiento en un plano de fase (r, p_r), y el paso 4 en la lectura de sus curvas de nivel.

Cuerpos rígidos (pasos 5–6). La estabilidad de la rotación alrededor de los ejes principales usa la misma lógica de linealizar y evaluar.

Variables de acción–ángulo (paso 7). Las frecuencias son $\omega_k = \partial H/\partial J_k$. Para Kepler,

$$H = -\frac{\mu k^2}{2\,(J_r + J_\theta)^2}$$

de modo que $\omega_r = \omega_\theta$: la degeneración del hilo 1, ahora explicada estructuralmente (Sec. 6.10).

Perturbaciones y caos (paso 8). Los cocientes de frecuencias conmensurables son donde las perturbaciones actúan con más fuerza: el punto de partida de la teoría KAM y del movimiento caótico.

Resumen

El flujo de trabajo

1. Simetrías y coordenadas adaptadas
2. Cantidades conservadas (Noether)
3. Reducción a $V_{\text{ef}}(q)$
4. Puntos de retorno y cuadratura
5. Equilibrio y estabilidad
6. Linealización: $\omega^2 = V''_{\text{ef}}/c$
7. Cocientes de frecuencias: precesión, cierre, periodos
8. Validación: dimensiones, límites, exactitud

Ecuaciones centrales

$$V_{\text{ef}} = V + \frac{l^2}{2\mu r^2}$$

$$\omega_r^2 = \frac{1}{\mu} V''_{\text{ef}}(r_0)$$

$$\Delta\theta = 2\pi \frac{\dot{\theta}_0}{\omega_r}$$

Las leyes de Kepler, el problema de Kepler, las perturbaciones orbitales y las oscilaciones pequeñas son cuatro aplicaciones de este único método.